

Guía del Participante: Tema 6 - Funciones Esenciales: De Datos a Respuestas

Objetivo: Al finalizar esta sesión, los alumnos podrán diferenciar claramente entre una fórmula y una función, y serán capaces de utilizar las funciones de agregación más importantes (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR, CONTARA) y de utilidad (REDONDEAR) para analizar sus datos y presentar resúmenes claros y precisos.

1. Puesta en Marcha: De Fórmulas a Funciones

- **Acción Práctica Inicial:**

1. Pide a los alumnos que abran su libro de Excel y creen una nueva hoja llamada **Dashboard**.
2. En esta hoja, pídeles que creen una pequeña estructura de texto en la columna A, que servirá de base para el resumen:
 - A2: INGRESOS TOTALES
 - A3: COSTE TOTAL DE VENTAS
 - A4: MARGEN BRUTO TOTAL
 - A5: VENTA PROMEDIO POR PRODUCTO
 - A6: PRODUCTO MÁS CARO
 - A7: PRODUCTO MÁS BARATO
 - A8: NÚMERO DE PRODUCTOS EN LISTA

Ítems: Diferencia entre función y fórmula / Sintaxis de una función

- **Acción Práctica y Explicación:**

1. **El Problema:** "En la sesión anterior, calculamos los ingresos por cada fila. Si su jefe les preguntara '¿Cuál es el ingreso total?', una opción sería escribir en B2 la fórmula: ='Finanzas_Reporte'!E2 + 'Finanzas_Reporte'!E3 + ... ¡hasta la fila 101! Esto es una **fórmula**, una operación manual".
 2. **La Solución:** "Una **función** es un atajo, una fórmula predefinida que Excel ha creado para nosotros. En lugar de sumar 100 celdas, usaremos la función SUMA".
 3. **Sintaxis:** Muestra en pantalla la estructura NOMBREDEFUNCION(argumento1; argumento2; ...) y explica:
 - **NOMBRE:** El nombre de la operación (SUMA).
 - **Paréntesis ():** Siempre necesarios.
 - **Argumentos:** La información que la función necesita para trabajar, usualmente un rango de celdas como E2:E101.
-

2. Funciones de Análisis en Acción

Ahora aplicaremos las funciones más comunes para rellenar nuestro Dashboard.

Ítems: Insertar función desde el menú / Función SUMA / PROMEDIO / MAX y MIN

- **Acción Práctica:**

1. **SUMA:** En la celda B2 (al lado de INGRESOS TOTALES), vamos a insertar la función.
 - **Método 1 (Tipeo, el más rápido):** Escribe =SUMA(. Luego, ve a la hoja Finanzas_Reporte y selecciona con el ratón todo el rango de la columna Ingresos_Totales. Cierra el paréntesis) y pulsa Enter.
 - **Método 2 (Menú):** En otra celda, muestra cómo hacer clic en el botón **fx** (Insertar función) al lado de la barra de fórmulas. Busca SUMA, selecciónala y Excel te guiará para rellenar los argumentos.
2. **Rellena el resto:**
 - En B3, usa =**SUMA(...)** para la columna Coste_Total.
 - En B4, usa =**SUMA(...)** para la columna Margen_Bruto_€.
 - En B5, usa =**PROMEDIO(...)** para la columna Ingresos_Totales.
 - En B6, usa =**MAX(...)** para la columna Precio_Venta.
 - En B7, usa =**MIN(...)** para la columna Precio_Venta.

Ítems: Función CONTAR y CONTARA

- **Acción Práctica:**

1. "Ahora queremos saber cuántos productos tenemos. Pero hay dos formas de contar".
2. **CONTAR (solo números):** En la celda B8, usa la función =**CONTAR(...)** sobre la columna Precio_Venta en la hoja Finanzas_Reporte.
3. **CONTARA (cuenta todo lo que no esté vacío):** En una celda aparte (ej. B9), usa =**CONTARA(...)** sobre la columna Producto.
4. **La Diferencia:** "Ambas dan el mismo resultado por ahora. Pero vayan a la hoja de datos y borren un precio de la columna Precio_Venta. Verán que el resultado de CONTAR baja, pero el de CONTARA no, porque la celda del nombre del producto sigue llena. CONTAR es para contar valores numéricos; CONTARA es para contar registros o ítems".

3. Refinando los Resultados y Combinando Funciones

Un resultado correcto no siempre es un resultado bien presentado. Ahora puliremos los cálculos.

Ítems: Función REDONDEAR / Modificar argumentos / Funciones dentro de funciones

- **Acción Práctica:**

1. **El Problema:** El resultado de la celda B5 (VENTA PROMEDIO) probablemente tiene muchos decimales. "Esto se ve poco profesional en un informe financiero".
2. **Función REDONDEAR:** En una celda nueva (ej. B10), vamos a redondear ese resultado. La sintaxis es =REDONDEAR(número; num_decimales).
 - Escribe =REDONDEAR(. Haz clic en la celda B5, escribe ; (o ,), y luego el número 2 para dos decimales. Cierra el paréntesis y pulsa Enter. =REDONDEAR(B5;2).
3. **Modificar Argumentos:** "Podemos cambiar de opinión fácilmente". Haz doble clic en la celda B10 y **modifica el argumento** 2 por un 0 para redondear al entero más cercano.
4. **Funciones Anidadas (Introducción):** "En lugar de usar dos celdas, podemos hacer todo en una. A esto se le llama anidar funciones".
 - Vuelve a la celda B5.
 - Edita la fórmula original. Justo después del =, escribe REDONDEAR(.
 - Ve al final de la fórmula, después del paréntesis de PROMEDIO, y añade ;2).
 - La fórmula final se verá así:
=REDONDEAR(PROMEDIO('Finanzas_Reporte'!E:E); 2).